

Triangles

IOI 2024 saralash III · 2-kun · C

Triangles (tri)

Ulug'bekda n dona tayoqcha bor, bunda tayoqchalar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan hamda i -tayoqning uzunligi $a[i]$ metr.

Ulug'bek yaqinda uchburchak tengsizligi haqida o'qib qoldi. Unga ko'ra, uzunliklari x, y, z metr bo'lgan tayoqlardan uchburchak yasash uchun, quyidagi shartlar bajarilishi kerak: $(x + y > z)$, $(x + z > y)$, hamda $(y + z > x)$. Bu uchburchakning perimetri esa $x + y + z$ metrga teng.

Ulug'bek sizga q marta so'rov beradi:

- p v -> p -tayoqning uzunligini v metrga o'zgartirib qo'yish, ya'ni $a[p] := v$ qilish
- l r -> faqatgina $a[l], a[l + 1], \dots, a[r]$ tayoqchalarni ishlatgan holda eng katta perimetrga ega uchburchakni topish. Bunda har bir tayoqchani ko'pi bilan bir marta ishlatish mumkin.

Ulug'bekning so'rovlariga javob bering.

Implementation details

Vazifangiz uchta protsedurani dasturlash:

```
void init(int[] a)
```

- a : uzunligi n ga teng bo'lgan massiv -- tayoqlar uzunliklari
- Protsedura hech narsa qaytarmaydi.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

```
void change(int p, int v)
```

- p : o'zgartirish kerak bo'lgan tayoqning indeksi
- v : tayoqning uzunligi
- Protsedura hech narsa qaytarmaydi.

```
int answer(int l, int r)
```

- l, r : sizdan so'ralgan oraliq
- Bu protsedura oraliqdagi tayoqchalardan hosil qilish mumkin bo'lgan eng katta perimetрни qaytarishi kerak.
- Agar hech qaysi tayoqlar uchligi uchburchak tengsizligini qanoatlantirmasa, javob sifatida 0 qaytaring.

`change` hamda `answer` protseduralari jami q marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvlar ketma-ketligini ko'raylik:

```
init([3, 1, 4, 1, 5, 9, 2])
```

Demak $n = 7$ va $a = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]$.

```
answer(2, 6)
```

$[2, 6]$ oraliq'dagi tayoqchalar uzunliklari $[4, 1, 5, 9, 2]$ ga teng. Biz $a[2] = 4$, $a[4] = 5$, hamda $a[6] = 2$ tayoqchalar yordamida perimetri $4 + 5 + 2 = 11$ metrga teng bo'lgan uchburchak yasashimiz mumkin. Protседura javob sifatida 11 qaytarishi kerak.

```
change(0, 7)
```

Bu chaqiruvda $a[0] := 7$ amalni bajarish kerak. $a = [7, 1, 4, 1, 5, 9, 2]$.

```
answer(0, 2)
```

Bu chaqiruvda $[0, 2]$ oraliq uchun javobni topish kerak. Yagona uchlik $(7, 1, 4)$ uchburchak tengsizligini qanoatlantirmagani uchun, protsedura 0 qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq q \leq 200\,000$

- $1 \leq a[i] \leq 500\,000\,000$ (barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun)
- $0 \leq p \leq n - 1$
- $1 \leq v \leq 500\,000\,000$
- $0 \leq l \leq r \leq n - 1$

Subtasks

1. (3 ball) $n, q \leq 80$
2. (7 ball) $n, q \leq 400$
3. (16 ball) $n, q \leq 3000$
4. (15 ball) Barcha $a[i]$ va v qiymatlar 2ning butun darajasiga teng.
5. (16 ball) `change` so'rovlari yo'q.
6. (20 ball) $a[i], v \leq 100\,000$
7. (10 ball) $n \leq 50\,000$
8. (13 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: $n\ q$
- qator 2: $a[0]\ a[1]\ \dots\ a[n - 1]$
- qator $3 + k$ ($0 \leq k \leq q - 1$): $0\ p\ v$ yoki $1\ l\ r$. Bunda 0 – `change` amali uchun, 1 – `answer` uchun.

`answer` so'rovlar soni w ta bo'lsin. U holda namunaviy grader javoblarni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator $1 + k$ ($0 \leq k \leq w - 1$): k -tartibdagi `answer` so'roviga qaytarilgan javob.